(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102695373 A
(43)申请公布日 2012.09.26

(21)申请号 201210064882.9

(22)申请日 2012.03.13

(30)优先权数据
2011-067147 2011.03.25 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 向井范昭 三本胜 本间真

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张靖琳

(51)Int.Cl.
H05K 3/34(2006.01)
H01L 21/603(2006.01)
H01L 21/56(2006.01)

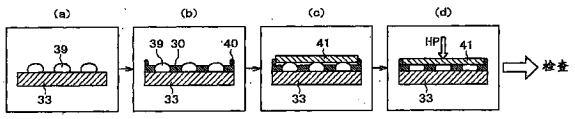
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 2 页

(54)发明名称

印刷基板的制造装置以及制造方法

(57)摘要

本发明提供印刷基板的制造装置以及制造方法：得到与使用底部填充液时同等的效果，实现基板与半导体芯片之间的充填方法。在印刷基板(33)的多个电极部中形成焊锡凸点(39)，隔着该多个焊锡凸点将半导体芯片(41)搭载到印刷基板。此时，准备覆盖印刷基板的形成了焊锡凸点的面侧的底部填充用的热可塑性的膜(30)。对于该膜，除去焊锡凸点部分，而搭载半导体芯片的部分的周缘部形成为突起状，在用膜覆盖了印刷基板之后将膜贴合到基板，接下来将半导体芯片搭载到印刷基板而输送到回流炉，在该回流炉中进行加热以及加压(HP)，而使焊锡凸点熔融。



CN 102695373 A

1. 一种印刷基板的制造方法，是在印刷基板的多个电极部形成焊锡凸点，并经由该多个焊锡凸点将半导体芯片搭载于所述印刷基板的印刷基板的制造方法，其特征在于，

准备对所述印刷基板的形成了所述焊锡凸点的面侧进行覆盖的底部填充用的热可塑性的膜，对于该膜，所述焊锡凸点部分被去除并且搭载所述半导体芯片的部分的周缘部形成为突起状，在用所述膜覆盖了所述印刷基板之后使所述膜与所述基板贴合，接下来将所述半导体芯片搭载于所述印刷基板而输送到回流炉，在该回流炉中进行加热以及加压而使所述焊锡凸点熔融。

2. 根据权利要求 1 所述的印刷基板的制造方法，其特征在于，

在所述膜的准备阶段中，在将辊状地卷绕的所述膜切断为规定的大小之后，使用膜输送工具来输送到膜开孔部，通过该膜开孔部对与所述印刷基板中形成的所述焊锡凸点相当的部分进行开孔加工，接下来使所述膜输送工具和所述膜一起反转。

3. 一种印刷基板的制造装置，其特征在于，具备 ：

膜供给部，辊状地卷绕了底部填充用的热可塑性的膜 ；

开孔加工部，针对从该膜供给部供给的所述膜，在形成于印刷基板的焊锡凸点的位置相当的部位进行开孔加工 ；

膜反转部，使保持所述膜的膜输送工具和所述膜一起反转 ；以及

膜贴合部，将反转后的所述膜粘贴于所述印刷基板，

所述膜贴合部具备 ：

上平台，保持反转后的膜输送工具以及所述膜 ；

下平台，载置所述印刷基板并具有对所述印刷基板加热的加热器 ；以及

驱动装置，使所述上平台以及下平台在上下方向上移动。

4. 根据权利要求 3 所述的印刷基板的制造装置，其特征在于，

在通过所述膜贴合部贴合了所述膜的所述印刷基板上搭载半导体芯片，并具备使所述焊锡凸点熔融而将所述半导体芯片固定于所述印刷基板的回流炉。

印刷基板的制造装置以及制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及印刷基板的制造装置以及制造方法，特别涉及适合于在印刷基板上安装半导体芯片的印刷基板的制造装置以及制造方法。

背景技术

[0002] 在印刷基板中的倒装芯片焊接中，对印刷基板中形成的连接焊盘附着焊料球，并经由该焊料球安装半导体芯片。如果通过该倒装芯片焊接法在印刷基板上安装半导体芯片，则与连接焊盘上附着的焊料球的高度对应地，而在半导体芯片与印刷基板之间产生空隙 G。因此，半导体芯片的支撑力变低，而有可能在焊料球的焊料环部位产生裂缝。特别，如果产生了大的温度变化，则由于半导体芯片与印刷基板之间的热膨胀系数相互不同，所以在焊料球中产生热应力，并由于该热应力而在焊料球中产生裂缝。

[0003] 因此，如以往如专利文献 1 的记载，为了稳定地支撑半导体芯片，在半导体芯片与印刷基板之间产生的空隙 G 中，利用供料器 (dispenser)，注入液状物质的底部填充 (underfill) 液。由于注入底部填充液，所以需要防止该液向外部漏出，为此在基板的缘部中形成了流出防止用坝。

[0004] 专利文献 1 ：日本特开 2010-118634 号公报

发明内容

[0005] 在上述专利文献 1 记载的印刷基板中，在流出防止用坝的形成中，使用了供料器。以往的凸点的间隔是为了使用供料器而留出充分的间隔。但是，伴随芯片的微细化，凸点间隔变窄，而无法使用供料器来注入底部填充液。因此，无法形成底部填充，而需求 ：不容易由于在半导体芯片与基板之间作用的热应力而产生裂缝的、使用供料器的底部填充液注入法的替代方案。

[0006] 本发明是鉴于上述以往技术的缺点而完成的，其目的在于，以得到与使用了底部填充液时同等的效果的方式填充基板与半导体芯片之间的间隙来固定两者。另外，实现防止产生裂缝的精度良好的印刷基板。

[0007] 为了解决上述课题，本发明提供一种印刷基板的制造方法，其特征在于，是在印刷基板的多个电极部中形成焊锡凸点，并隔着该多个焊锡凸点将半导体芯片搭载于所述印刷基板的印刷基板的制造方法，准备覆盖所述印刷基板的形成了所述焊锡凸点的面侧的底部填充用的热可塑性的膜，对于该膜，所述焊锡凸点部分被去除并且搭载所述半导体芯片的部分的周缘部形成为突起状，在用所述膜覆盖了所述印刷基板之后将所述膜贴合到所述基板，接下来将所述半导体芯片搭载于所述印刷基板而输送到回流炉，在该回流炉中进行加热以及加压而使所述焊锡凸点熔融。

[0008] 另外，在该特征中，在所述膜的准备阶段中，在将辊状地卷绕的所述膜切断为规定的大小之后，使用膜输送工具输送到膜开孔部，通过该膜开孔部对与所述印刷基板中形成的所述焊锡凸点相当的部分进行开孔加工，接下来使所述膜输送工具和所述膜一起反转。

[0009] 为了解决上述课题，本发明提供一种印刷基板的制造装置，其特征在于，具备：膜供给部，辊状地卷绕了底部填充用的热可塑性的膜；开孔加工部，针对从该膜供给部供给的所述膜，在与形成于印刷基板的焊锡凸点的位置相当的部位进行开孔加工；膜反转部，使保持所述膜的膜输送工具和所述膜一起反转；以及膜贴合部，将反转了的所述膜粘贴于所述印刷基板，所述膜贴合部具备：上平台，保持反转后的膜输送工具以及所述膜；下平台，载置所述印刷基板并具有对所述印刷基板加热的加热器；以及驱动装置，使所述上平台以及下平台在上下方向上移动。

[0010] 另外，印刷基板的制造装置具备在通过所述膜贴合部贴合了所述膜的所述印刷基板上搭载半导体芯片，使所述焊锡凸点熔融而将所述半导体芯片固定于所述印刷基板的回流炉。

[0011] 根据本发明，由于用可塑性膜形成了底部填充，所以能够以得到与使用了底部填充液时同等的效果的方式固定基板与半导体芯片之间。另外，由于能够用底部填充可靠地固定半导体芯片与印刷基板之间，所以能够防止由于热应力等而产生裂缝。

附图说明

[0012] 图 1 是说明本发明的将半导体芯片安装到印刷基板的概略工序的图。

[0013] 图 2 是示出本发明的印刷基板的制造装置的一部分的示意图，是示出将用于底部填充的膜交付给膜输送工具的部分的图。

[0014] 图 3 是示出本发明的印刷基板的制造装置的一部分的示意图，是示出将用于底部填充的膜贴合到基板的部分的图。

[0015] （符号说明）

[0016] 11：膜辊；12：罩膜；13：导辊；14：卷绕辊；15：前端保持部件；16：后端保持部件；17：气压作动筒；18：切割机机构；19：伺服马达；20：滚珠丝杆；21：可动部；22：连结材料；23：压接辊子；24：膜输送工具；25：输送辊子；26：电极；28：静电产生装置；30：底部填充膜（膜）；31：基座；32：上下双视野照相机；33：印刷基板；34：下平台；35：上平台；36：平台驱动机构；37：上平台支撑梁；38：（上平台）驱动装置；39：焊锡凸点；40：突起（凸部）；41：半导体芯片；45：底部填充膜形成装置；50：膜粘贴装置。

具体实施方式

[0017] 以下，使用附图来说明本发明的印刷基板的制造装置以及制造方法。图 1 是说明本发明的印刷基板 33 的制造方法的一个实施例的图，示出将半导体芯片 41 安装到印刷基板 33 的工序。虽然在图 1 中省略了图示，但在前工序中使用焊锡球印刷机将焊锡凸点 39 印刷到印刷基板 33 的表面上，并进行回流 (reflow) 而固定到印刷基板 33 面上。

[0018] 如图 1(a) 所示，形成有焊锡凸点 39 的印刷基板 33，被送入到底部填充形成部，并搭载到下平台 34 上（步骤 S1）。如果在下平台 34 上搭载了印刷基板 33，则从未图示的底部填充膜供给装置供给预先与焊锡凸点 39 的形状相符合地通过 CVD 装置实施了开孔加工的膜状的底部填充膜（以后还称为膜）30。

[0019] 另外，在膜 30 的周缘部，形成了突起（凸部）40。突起 40 被设置成：在将半导体芯片 41 搭载到印刷基板 33 上不变的状态下移动时，即使对印刷基板 33 附加了振动等，半

导体芯片 41 也不会在印刷基板 33 上移动。

[0020] 膜 30 的厚度为 5 ～ 20μm，并且是热可塑性。如果对膜 30 提供热，则产生粘接性，印刷基板 33 和半导体芯片 41 被粘接。在膜 30 和印刷基板 33，分别设置了对位用的标志。在底部填充形成部 50 中，为了检测这些标志而设置了摄像用的照相机 32，通过照相机 32 拍摄各个标志位置。照相机 32 拍摄的画面被发送到未图示的控制部，由控制部进行图像处理。然后，求出标志位置的偏移量，使下平台 35 在水平方向上移动而对位。

[0021] 如图 1(b) 所示，如果膜 30 与印刷基板 33 的对位结束，则使膜 30 下降到印刷基板 33 面。然后，除去焊锡凸点 39 的部分，而用膜 30 覆盖印刷基板 33（步骤 S2）。如图 1(c) 所示，在用膜 30 覆盖了印刷基板 33 之后，在焊锡凸点 39 上搭载半导体芯片 41（步骤 S3）。

[0022] 在使半导体芯片 41 和焊锡凸点 39 对位时，也通过照相机 32 拍摄对位标志。然后，与膜 30 的对位时同样地，计测位置偏移量，根据该偏移量使半导体芯片 41 的抓手部水平移动而对位。如果在搭载了半导体芯片 41 之后使印刷基板 33 移动，则由于仅将半导体芯片 41 简单地载置到焊锡凸点 39 上，所以产生位置偏移的可能性大。因此，在膜 30 的搭载半导体芯片 41 的端部侧，形成了凸部。还能够在膜 30 的开孔加工时一起形成该凸部。

[0023] 如果在印刷基板 33 上搭载半导体芯片 41 并检查完了搭载状态，则将印刷基板 33 输送到回流炉。如图 1(d) 所示，在回流炉中，针对底部填充膜 30 在箭头方向上从上向下加压。与此同时，进行加热。通过该加热・加压 HP，印刷基板 33 和半导体芯片 41 被粘接固定（步骤 S4）。如果在印刷基板 33 上固定了半导体芯片 41，则将印刷基板 33 输送到检查工序。

[0024] 图 2 示出底部填充膜（膜）30 的形成装置 45。在该图 2 中，膜 30 形成为片状的可卷物。膜辊 11 具有罩膜 12 以及底部填充膜 30，从内侧依次层叠了罩膜 12、底部填充膜 30。

[0025] 为了从膜辊 11 将膜 30 输送到输送面，在膜辊 11 的下方配置了导辊 13。导辊 13 用于剥离罩膜 12。所剥离的罩膜 12 被卷绕到与膜辊 11 邻接地设置的卷绕辊 14。在膜辊 11 以及卷绕辊 14 的驱动部中，设置了用于根据膜 30 的残量来调整扭矩的未图示的扭矩调整装置。通过扭矩调整装置的调整，能够使膜 30 的张力一定地进行输送。

[0026] 在导辊 13 的下侧，配置了对膜 30 的前端部的规定区域或者后端部的规定区域进行吸引吸附而输送的前端保持部件 15 和后端保持部件 16。在前端保持部件 15 的内部设置了真空室，在上表面设置了吸附孔。真空室与未图示的真空泵连接。如果驱动真空泵，则膜前端被吸引吸附到前端保持部件 15 的上表面。即，使用真空吸附机构，在前端保持部件 15 上保持膜 30。

[0027] 另外，前端保持部件 15 被支撑于在前端保持部件 15 的下方配置的滚珠丝杆 20 的可动部 21。滚珠丝杆 20 与伺服马达 19 直接连接。通过驱动伺服马达 19，被支撑于滚珠丝杆 20 的可动部 21 的前端保持部件 15 在左右方向（膜输送方向）上移动。进而，对可动部 21 连接了气压作动筒 (air cylinder)17。气压作动筒 17 能够将膜 30 的前端输送至与构成膜 30 压接部的一对压接辊子 23 中的一个压接辊子 23 邻接的位置。

[0028] 后端保持部件 16，也与前端保持部件 15 的情况同样地，在内部设置了真空室，在上表面设置了吸附孔。另外，形成了在宽度方向上延伸的槽，该槽还被用作使用切割机机构 18 在宽度方向上切断膜 30 时的切割机槽座台。切割机机构 18 设置于后端保持部件 16 的

上侧，能够基于无杆作动筒（rodless cylinder）等的驱动在宽度方向上移动。切割机机构18用于在宽度方向上切断膜30。

[0029] 滚珠丝杆20的可动部21支撑前端保持部件15，所以膜30被准确地输送。另外，驱动设置于可动部21中的旋转致动器而使连结材料22旋转，所以能够使后端保持部件16从膜输送面向下侧退避。

[0030] 压接辊23形成用耐热性优良的橡胶（硅橡胶等）在金属制的辊的外周侧包覆了厚度1.2mm左右的结构。另外，如果从静电产生装置28具备的电极26对膜30施加了电压，则压接辊23通过静电吸附而在表面保持膜30。因此，如果包覆外周的橡胶是硅橡胶，则电气电阻变大。但是，由于外周包覆橡胶的厚度薄至1.2mm左右，所以针对静电吸附的影响轻微。另外，只要使用具有耐热性的导电性橡胶，而静电吸附效果的增加是不言而喻的。

[0031] 以从上下方向夹住由输送辊子25输送的膜输送工具24的方式，上下配置了一对压接辊23。进而，对上下配置的各压接辊23，连结了未图示的气压作动筒，如果驱动气压作动筒，则压接辊23在上下方向上移动。此处，压接辊23的金属部分接地。

[0032] 接下来，说明膜粘贴动作。作为粘贴膜30的准备，手动从膜辊11拉出膜30并送到导辊13。如上所述，在导辊13中罩膜12被剥离。剥离后的罩膜12被卷绕到卷绕辊14。剩余的膜30被拉出至后端保持部件16的前端，前端保持部件15以及后端保持部件16吸引吸附背面侧。

[0033] 此时，使与膜辊11以及卷绕辊14连接的驱动单元即马达动作，而对膜30作用一定的张力。在上述说明的状态下，以使切割机机构18的切割机刃通过的方式，使后端保持部件16的槽部分对位。接下来，使切割机机构18在宽度方向上移动，而切断膜30。如果膜30的切断作业结束，则使吸附了膜30的后端保持部件16的吸引吸附停止，对膜30的切断端废弃处分。此时，在膜30的前端部从前端保持部件15的前端部露出了10mm左右的状态下，前端保持部件15吸引吸附膜30。由此，膜30的粘贴动作的准备完成。

[0034] 在膜30的粘贴准备完成了的状态下，位于基板输送面的上下的压接辊23都处于上升位置。然后，在通过设置于内部的加热器加热了的状态下在基板输送方向上旋转。另外，下侧的压接辊23的上表面与膜输送工具24接触，将膜输送工具24在图2中从左侧向右侧输送。

[0035] 在膜30的粘贴动作中，首先使伺服马达19动作，而使滚珠丝杆20的可动部21移动至压接辊23附近。如果驱动了设置于后端保持部件16的旋转致动器，则连结材料22旋转，使后端保持部件16从膜输送面向下侧退避。

[0036] 接下来，使气压作动筒17动作，使前端保持部件15移动，直至膜30的前端位于压接辊23的上表面中央附近。如果膜30被对位到上述规定位置，则从未图示的静电产生用电源向电极26施加高电压。此时，膜30的前端部位于电极26与上侧的压接辊23之间。因此，从前端保持部件15露出的膜前端部分带电，并被吸附到接地了的上侧的压接辊23。

[0037] 上侧的压接辊23在膜输送工具24的输送方向上旋转，将吸附的膜30输送到下侧（输送工具侧）。此时，如果解除前端保持部件15的吸引吸附，则膜30与上侧的压接辊23的旋转一起被输送到印刷基板33侧。接下来，使气压作动筒17以及可动部21动作，而使将膜30交付到压接辊23的前端保持部件15回到导辊13的下侧位置。与此同时，驱动旋转致动器而使连结材料22旋转，在退避了的后端保持部件16也回到膜输送面的位置。

[0038] 如果膜30被输送至压接辊23的正下(与输送来的膜输送工具24面接触的位置),则使压接辊23的旋转停止。然后,将位于前端保持部件5以及后端保持部件16的上侧的膜30吸引吸附到各个保持部件15、16而保持。驱动切割机机构18,而在宽度方向上切断膜30。此时,以使切断后的膜30的长度成为粘贴到印刷基板33的长度的方式,调整切割机机构18的位置和后端保持部件16的位置。

[0039] 另外,也可以使压接辊23的旋转不停止,而使切割机机构18以及前端保持部件15、后端保持部件16与膜30的输送同步,来吸附保持膜30并切断。膜输送工具24实际上形成得比粘贴膜30的印刷基板33长。

[0040] 由于膜30被切断为规定长度,所以输送辊子25将膜输送工具24输送到膜粘贴位置。如果膜输送工具24到达膜粘贴位置,则下侧的压接辊23的高度方向位置保持不变,而仅使上侧的压接辊23下降(接近下侧压接辊23)。膜30接触到膜输送工具24面,接下来开始压接。在该工序中,通过压接辊23与膜输送工具24一起输送膜30,但由于后端保持部件16也与膜30的输送同步地移动到压接辊23侧,所以张力一定。

[0041] 伴随压接辊23的旋转,膜30被压接到膜输送工具24。另一方面,如果吸附着膜30的后端保持部件16到达压接辊23附近,则与从前端保持部件15向压接辊23交付膜30的前端的情况同样地,向静电产生装置18的电极26施加高电压。如果施加了高电压,则位于电极26的下方的膜30的后端带电,静电吸附到压接辊23。

[0042] 如果膜30的后端被完全交付到压接辊23,则解除后端保持部件16的吸引吸附力。然后,使连结材料22旋转而退避到下方。另一方面,前端保持部件15吸引吸附接下来要粘贴的膜30的前端,在吸引吸附了膜30的状态下移动至压接辊23附近。

[0043] 膜30的后端被静电吸附到压接辊23,所以不会向膜输送工具24面垂下而能够使其密接到膜输送工具24,在压接中,在粘贴部分中不会混入褶皱、气泡等。另外,由于下侧的压接辊23接地,所以如果接触到膜输送工具24,则上侧的压接辊23中保持的膜30的静电被放电。

[0044] 在将膜30的整面压接到膜输送工具24面之后,使上侧的压接辊23上升,从前端吸附部件15交付接下来的膜30。如果将膜30的前端交付到压接辊23,则前端保持部件15移动到导辊13的下方。与此同时,退避了的后端保持部件16也返回膜输送面的位置。由此,一连串的粘贴动作完成。

[0045] 在上述实施例中,为了将膜30交付到压接辊23,静电吸附了膜30的前端部以及后端部,但也可以使膜30的整面带静电而吸附到压接辊23。另外,也可以与使膜30吸附到压接辊23的单元同样地,将前端保持部件15以及后端保持部件16的膜保持机构代替为真空吸附机构而作为静电吸附保持机构。

[0046] 膜输送工具24上安装的膜30被送到未图示的开孔加工部,在开孔加工部中,对与印刷基板33上的电极部(与焊锡凸点39形成部相当的部位)相当的部位进行开孔加工。通过未图示的开孔装置来实施该开孔加工。另外,在进行开孔加工之前,使用冲床在膜30的端部设置突起。由于形成了突起,所以即使在印刷基板33上仅载置半导体芯片41而未固定,在使印刷基板30移动时,半导体芯片41也不会由于振动等而移动。另外,也可以在印刷基板33上粘贴膜30时,加工突起。

[0047] 为了将开孔加工后的膜30搭载到印刷基板33上,而将开孔加工后的膜30输送到

膜粘贴装置 50。图 3 示出膜粘贴装置 50 的概略结构。在膜粘贴装置 50 中，在基座 31 上配置了载置印刷基板 33 的下平台 34。

[0048] 下平台 34 具有使下平台 34 在水平面内移动的未图示的 XY θ 平台、和该 XY θ 平台的驱动机构 36。另外，在基座 31 的四角设置了支撑柱，在支撑柱的上部安装了保持上平台 35 的上平台支撑梁 37。在支撑梁 37 上部，设置了用于使上平台 35 上下移动的驱动装置 38。上平台 35 安装于驱动装置 38 上。在上平台 35 与下平台 34 之间，在水平方向可移动地设置了上下双视野照相机 32。

[0049] 在向膜粘贴装置 50 送入安装了膜 30 的膜输送工具 24 之前，通过未图示的反转装置，按每个膜输送工具 24 使膜 30 的保持面反转。膜输送工具 24 在反转后的状态下被送入到膜粘贴装置 50。然后，在与搭载了印刷基板 33 的下平台 34 对向地设置的上平台 35 中使膜面朝下而保持。此时，对未图示的上平台 35 面供给负压，通过真空吸附针对每个膜输送工具 24 将膜 30 保持到上平台 35。

[0050] 通过上下双视野照相机 32 拍摄预先设置于膜 30 面和印刷基板 33 面的对位标志。未图示的控制部对所拍摄的画面进行图像处理，而求出膜 30 面与基板 33 的对位标志的偏移量。根据该偏移量，使下平台 34 水平移动而对位。另外，由于在下平台 34 设置了加热器，所以能够将印刷基板 33 加热到规定的温度。如果在下平台 34 中载置了印刷基板 33，则加热器置 ON 而加热印刷基板 33。另外，如果对位标志的摄像结束，则使上下双视野照相机 32 从上下平台 34、35 面退避。

[0051] 如果对位结束，则使平台上下驱动机构 38 动作而使支撑着膜 30 的上平台 35 下降。如果在印刷基板 33 面上施加规定的压力，则使膜 30 贴合到印刷基板 33 面上。即，进行加热・加压而将底部填充膜（膜）30，除去印刷基板 33 的电极部，暂时固定到印刷基板 33 面上。另外，在以上的说明中，在对膜 30 进行开孔的工序之前，执行了在膜 30 的端部（与半导体芯片的回收相当的部分）设置突起 40 的工序，但也可以在印刷基板 33 上粘贴膜 30 的工序时，设置固定半导体芯片 41 端部的突起。

[0052] 如果膜 30 的贴合完成，则转移到在印刷基板 33 上搭载半导体芯片 41 的工序。在将半导体芯片 41 搭载到印刷基板 33 上时，预先使用照相机 32 来计测半导体芯片 41 的电极位置。使用以往使用的具备机器手的芯片贴片机，在形成了底部填充膜 30 的印刷基板 33 面上搭载半导体芯片 41。

[0053] 搭载了半导体芯片 42 的印刷基板 33 被输送到回流炉而使焊锡芯片被熔融・紧固。另外，在该输送时，半导体芯片 41 与印刷基板 33 之间不进行任何固定，所以以使半导体芯片 41 不移动的方式在底部填充膜 30 的端部形成突起 40，而保持半导体芯片 41 的端部。

[0054] 在上述实施例中，代替在印刷基板上搭载了半导体芯片之后向印刷基板与半导体芯片之间注入底部填充液的以往的方法，而在将半导体芯片压接到印刷基板之前，将底部填充的膜形成为从印刷基板形状除去电极部的形状，将该膜粘贴到印刷基板面而将半导体芯片搭载到规定位置。由此，能够对应于通过微细化实现的电极间隔的狭小化。即，即使是液状的底部填充中利用的毛细管现象也不发生那样的印刷基板与半导体芯片之间的窄的间隙，也能够将半导体芯片紧固地固定到印刷基板。

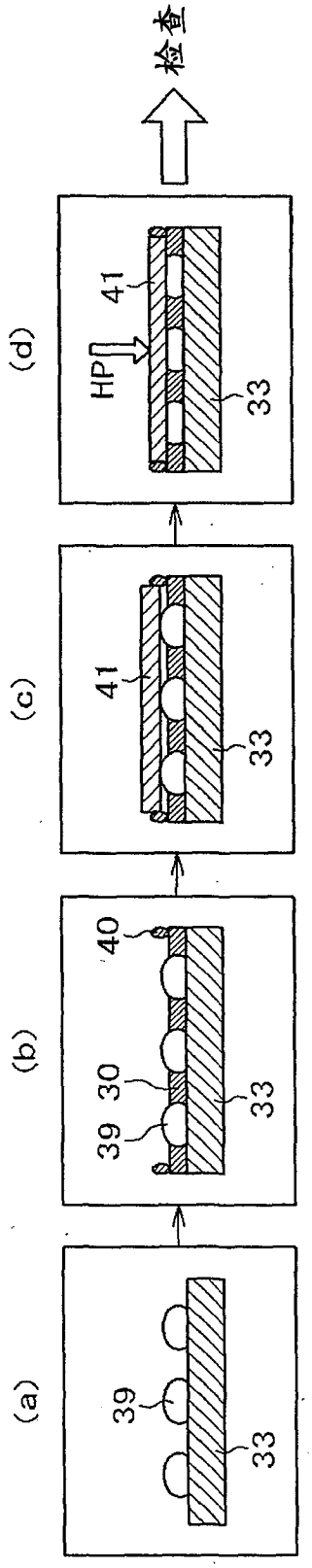


图 1

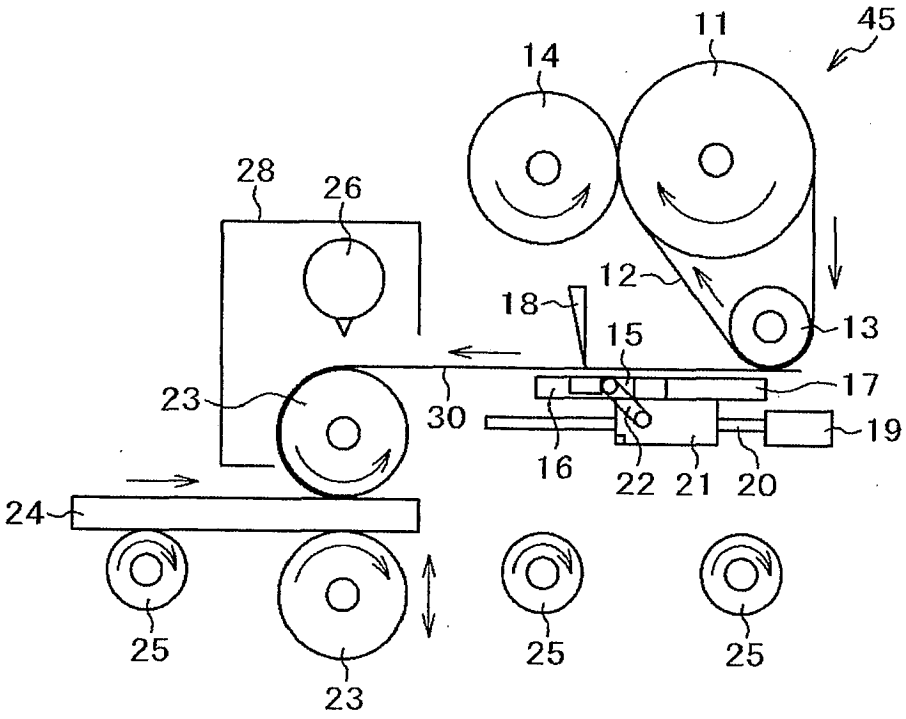

45
11
14
28
26
12
18
13
15
17
23
30
19
16
22
21
20
24
25
25
25
23

图 2

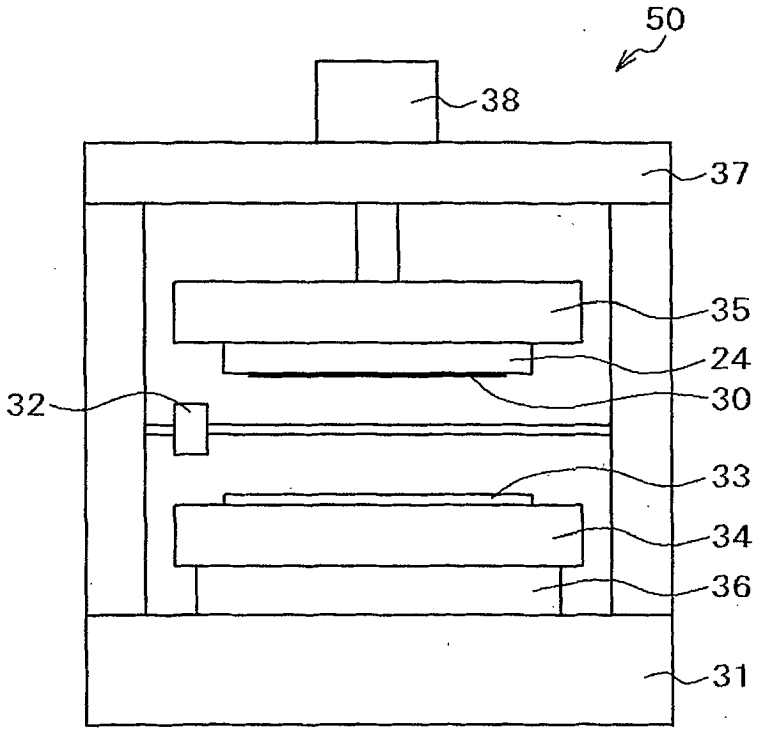

50
38
37
35
24
32
30
33
34
36
31

图 3